Grok Bot

Retos ambientales para construir con IA

Problemas abiertos de agua y aire en Nuevo León

Antonio Hernández Ramírez
Pronatura Noreste

Grok Monterrey Build Day · 14 oct 2026



Grok Bot

Antonio Hernández Ramírez

Biólogo (UANL) · Pronatura Noreste

Director de Programas de Conservación de la Sierra Madre Oriental y del Depto. de Agua y Cambio Climático

Más de 20 años en restauración ecológica, análisis de cuencas y seguridad hídrica

Cumbres de Monterrey, Sierra de Arteaga, DR 026, Cuatro Ciénegas y río Bravo

Editorialista en Reporte Índigo y artista sonoro



Grok Bot

Cómo usar estos retos

Tres problemas reales, abiertos para cualquier equipo.

1. Elige un reto

Infiltración, El Cuchillo
o aire de la ZMM.

→

2. Usa los datos abiertos

Cada reto trae sus fuentes:
satélite, presas, mapas.

3. Propón una herramienta.
Las soluciones de esta charla son ideas, no respuestas.

Reto 1 · Infiltración

Grok Bot

2022 dejó expuesta la vulnerabilidad hídrica de la ZMM.

< 5 %
capacidad de Cerro Prieto y La Boca en lo más crítico de 2022

13,500 vs 16,500
litros por segundo disponibles vs. consumo regular

63.5 %
capacidad de las presas principales al 12 oct 2026 (925.5 millones de m^3)

La pregunta
¿Dónde restaurar suelos en partes altas para favorecer la infiltración?

La recuperación ayuda hoy, pero no elimina la vulnerabilidad ante sequías prolongadas.

Reto 1 · Ideas para empezar

Grok Bot

Opciones, no respuestas: priorizar sitios y proponer obras.



Índice de prioridad

Opción A

Cruza humedad, vegetación, pendiente, suelo e incendios. Mapas alta/media/baja.



Cartera de obras

Opción B

Barreras de piedra o de material vegetal muerto, según el sitio.

Ojo: el índice compara potencial relativo; no mide volumen de agua infiltrada.

Reto 1 · Datos abiertos

Grok Bot

Declaratoria de emergencia por sequía, Nuevo León (2022)
sistec.nl.gob.mx/Transparencia_2015/Archivos/AC_0001_0007_00170620_000001.pdf

Análisis de la crisis de agua, Congreso de NL (2023)
www.hcnl.gob.mx/glpan/2023/03/analisis-de-la-crisis-de-agua.php

Niveles de las presas, SADM
web.sadm.gob.mx/SADM/index.jsp?id_html=niveles

Distritos de riego (Pronatura Noreste, SharePoint)
pronaturanorest-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/agua_pronaturane_org/IQC85...

Código de infiltración en Google Earth Engine
code.earthengine.google.com/caf8eb767fa5c6a7fbbd73aab7dd2b85

Topografía, INEGI
www.inegi.org.mx/temas/topografia/

Hay código base de infiltración en Earth Engine para arrancar.

Reto 2 · El Cuchillo

Grok Bot

¿Qué cambia aguas abajo cuando se libera agua?

200
millones de m^3 acordados en nov 2022 hacia la presa Marte R. Gómez (DR 026)

249.163
millones de m^3 a EUA comunicados por la SRE desde la semana del 15 dic 2025

Sistema compartido

abasto de la ZMM, riego en Tamaulipas y Tratado de Aguas de 1944

La pregunta

¿Cambian agua y cultivos en el DR 026 y en Texas tras cada liberación?

Una fecha anunciada no siempre coincide con el inicio, la duración o el volumen liberado.

Reto 2 · Ideas para empezar

Grok Bot

Opciones: primero la cronología, luego el satélite.



Cronología

Opción A

Fecha, volumen, ruta, destino y motivo de cada liberación.



Antes y después

Opción B

NDWI/MNDWI para agua y NDVI/EVI para cultivos.

Coincidir en el tiempo no es causalidad: cuenta lluvias, ciclo agrícola y otras presas.

Reto 2 · Datos abiertos

Grok Bot

Acuerdo de trasvase de 200 millones de m^3, Gob. de Tamaulipas (2022)
tamaulipas.gob.mx/2022/11/avala-adan-trasvase-de-nl-a-tamaulipas-acuerdo-es...

Comunicado sobre entregas de agua, SRE (12 dic 2025)
www.gob.mx/sre/prensa/mexico-reafirma-su-compromiso-con-el-tratado-de-aguas...

Inicio del desfogue de El Cuchillo, La Jornada (22 dic 2025)
www.jornada.com.mx/2025/12/22/politica/006n1pol

Niveles de presas, SADM
web.sadm.gob.mx/SADM/index.jsp?id_html=niveles

Catálogo Sentinel-2, Google Earth Engine
developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/sentinel-2?hl=es-419

Faltan registros operativos: documentar qué dato está pendiente es parte del reto.

Reto 3 · Aire de la ZMM

Grok Bot

¿La contaminación subió o bajó en esta administración estatal?

SO_2 · NO_2 · CO
tres contaminantes con datos satelitales de Sentinel-5P

~5 años
desde el inicio de la administración estatal hasta hoy

≥ 3 km
de área alrededor de cada estación de monitoreo del SIMA

1 año
restante de la administración para ver si la tendencia sigue o baja

Meta: una línea base para valorar los cambios y orientar futuras acciones.

Grok Bot

Reto 3 · Ideas para empezar

Opciones para convertir el satélite en una línea base.

Tendencias

SO_2, NO_2 y CO a 3 km
de cada estación del SIMA.

→

Línea base

Comparar el año restante
contra los ~5 años previos.

Sentinel-5P mide la columna atmosférica,
no concentraciones a nivel del suelo.

Reto 3 · Datos abiertos

Grok Bot

Sentinel-5P en Google Earth Engine
developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/sentinel-5p?hl=es-419

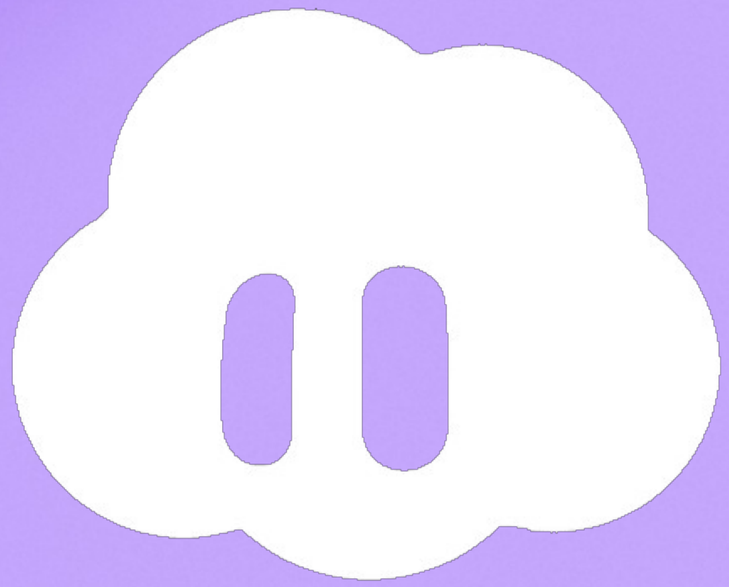
Ubicación de las estaciones del SIMA, Nuevo León
aire.nl.gob.mx/SIMA2017phpgoogle/mapaSimaprbBing_icars_alt.php

Parámetros sugeridos

Contaminantes: SO_2, NO_2, CO
Periodo: ~5 años, desde el inicio de la administración estatal
Área: al menos 3 km alrededor de cada estación del SIMA

Interpreta los datos a escala de columna atmosférica.

¿Qué vas a construir?



Preguntas y respuestas

Antonio Hernández Ramírez · Pronatura Noreste